



PAGE DE GARDE

Nom, Prénom : FRANCES LAVILLAUROY Mathis

Formation : BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) - Option SLAM
- 2ème Année

Année scolaire : 2025-2026

Organisation d'accueil : Club "Palmes en Cornouailles" (Quimper)

Titre du document : Note de synthèse de stage : Conception et développement de la plateforme web du club Palmes en Cornouailles

Table des matières

.....	1
PAGE DE GARDE.....	1
1. Introduction.....	3
2. L'organisation (contexte professionnel)	3
3. Nature du projet ou de la mission	5
4. Solutions possibles.....	6
5. Solution retenue (critères de choix)	7
6. Réalisation et mise en œuvre	8
7. Bilan et Conclusion.....	11

1. Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO, j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage de 6 semaines, effectué intégralement en télétravail. J'ai intégré le club sportif "Palmes en Cornouailles", une association de natation basée à Quimper.

Ma mission principale a consisté à concevoir et développer le site internet vitrine et dynamique de l'association. Ce projet visait à offrir au club une visibilité numérique moderne, centraliser les informations pour les adhérents, et surtout fournir un outil de gestion de contenu autonome pour les dirigeants. Ce document synthétise le déroulement de ce projet, de l'analyse des besoins jusqu'à la mise en production du site, en mettant en lumière les choix techniques opérés (notamment l'utilisation du framework CodeIgniter 4 et de l'outil de versioning GitHub) et les compétences professionnelles acquises.

2. L'organisation (contexte professionnel)

Présentation de la structure :

"Palmes en Cornouailles" est un club de natation dynamique basé à Quimper. Il compte actuellement 109 nageurs, avec une forte mixité (78% de femmes pour 22% d'hommes). Le club propose une philosophie centrée sur le gainage et la sensation de glisse, allant de la découverte de la discipline jusqu'au plus haut niveau de compétition.

Les activités :

Le club intervient sur plusieurs sites d'entraînement (Kerlan Vian, Aquarive à Quimper et Aquaform à Ergué-Gabéric). Il structure ses adhérents par groupes (Tritons & Sirènes 6-8 ans, Débutants, Jeunes/Espoirs, Masters) et propose quatre disciplines très spécifiques :

- La Surface (vitesse avec monopalmes et tuba frontal)
- Les Bi-palmes (proche de la natation classique)
- L'Apnée (sprint pur en immersion)
- L'Immersion (avec bloc d'air).

Nos disciplines



Surface (SF)

La discipline reine de la vitesse. Équipé d'un monopalmes et d'un tuba frontal, le nageur évolue à la surface de l'eau en utilisant un mouvement d'ondulation dauphin. C'est une pratique spectaculaire qui allie puissance musculaire, souplesse et un hydrodynamisme parfait pour atteindre des records de vitesse.



Bi-palmes (BI)

Proche de la natation classique mais avec une propulsion décuplée. Les nageurs utilisent deux palmes distinctes et pratiquent le battement de jambes. Cette discipline met l'accent sur la technique de nage, l'endurance et le renforcement des membres inférieurs, offrant une glisse fluide et naturelle.



Apnée (AP)

Le sprint pur en immersion. Cette discipline consiste à parcourir une distance le plus rapidement possible en apnée totale avec une monopalmes. C'est un effort explosif qui demande une gestion parfaite de l'hypoxie sous haute intensité, une technique d'ondulation puissante et un mental d'acier pour maintenir la vitesse jusqu'au mur.



L'immersion (IS)

Une fusion entre la nage avec palmes et la plongée. Le nageur parcourt une distance sous l'eau à l'aide d'une monopalmes et d'une petite bouteille d'air (bloc) tenue à bout de bras. Elle exige une technique de nage impeccable et une gestion précise de sa trajectoire en immersion totale.

Le fonctionnement :

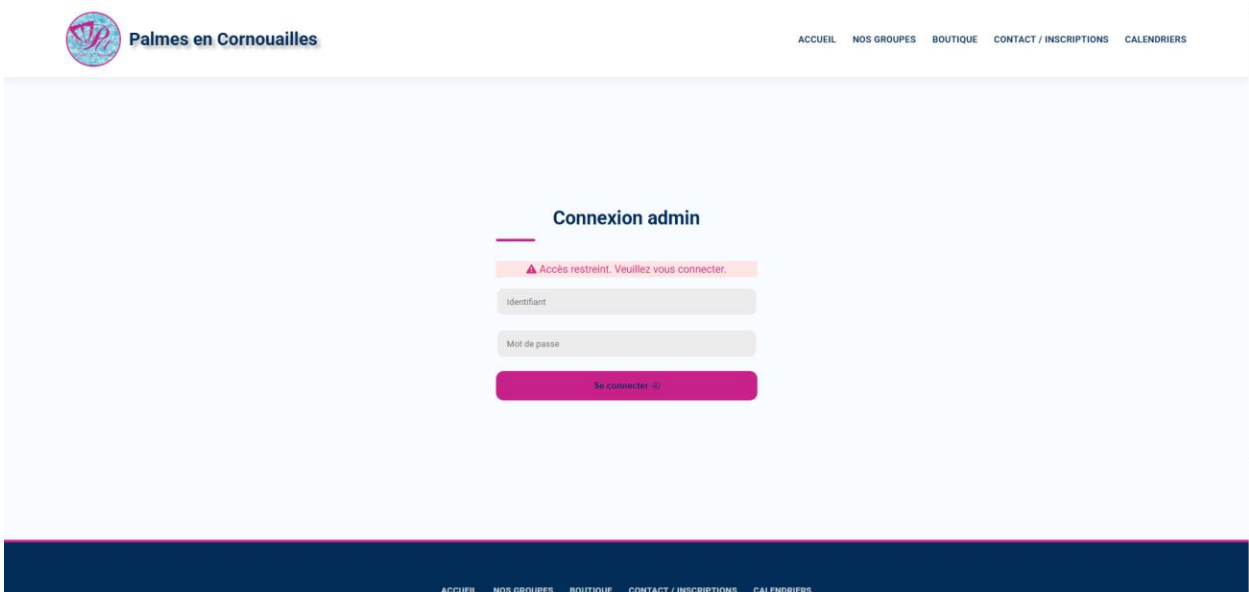
Le club s'appuie sur une équipe de 3 coachs principaux (Thierry, Martin, Marie) et plusieurs coachs en formation. Il est également soutenu par un solide réseau de partenaires locaux (Boulangerie Guillou, Entreprise Guichard, Alizé, Leclerc, etc.) essentiels à son fonctionnement et au financement de ses événements (comme le stage à Lanzarote).

3. Nature du projet ou de la mission

Le besoin :

Avant mon intervention, le club manquait d'une plateforme centralisée et moderne pour communiquer efficacement. Le besoin principal était de :

1. **Développer la présence en ligne** de l'organisation pour attirer de nouveaux adhérents (compétence SIO 1.3).
2. **Informers les membres actuels** (calendriers, horaires, lieux d'entraînement).
3. **Garantir l'autonomie du club** dans la mise à jour des informations (coachs, événements, partenaires) sans dépendre d'un développeur.



The screenshot displays the website for 'Palmes en Cornouailles'. The header includes the club's logo and name on the left, and a navigation menu with links: ACCUEIL, NOS GROUPES, BOUTIQUE, CONTACT / INSCRIPTIONS, and CALENDRIERS. The main content area is titled 'Connexion admin' and features a warning message: '⚠ Accès restreint. Veuillez vous connecter.' Below this are two input fields labeled 'Identifiant' and 'Mot de passe', followed by a pink button labeled 'Se connecter >'. The footer is a dark blue bar with the same navigation menu as the header.

Le problème identifié :

Comment concevoir une plateforme web à la fois performante, administrable de manière sécurisée par des utilisateurs non-techniciens, et facile à maintenir, le tout en travaillant de manière asynchrone et à distance (télétravail) ?

4. Solutions possibles

Pour répondre à ce besoin de développement web, plusieurs axes technologiques ont été envisagés :

- **Solution 1 : Utilisation d'un CMS (Content Management System) type WordPress.**
 - *Avantages* : Déploiement rapide, interface d'administration native.
 - *Inconvénients* : Souvent lourd, requiert beaucoup de plugins pour des besoins spécifiques, moins formateur techniquement dans le cadre d'un BTS SIO axé sur le développement (SLAM).
- **Solution 2 : Solutions "Clé en main" type Wix ou Shopify.**
 - *Avantages* : Aucune gestion d'hébergement.
 - *Inconvénients* : Coût d'abonnement mensuel pour l'association, code propriétaire (impossible à modifier en profondeur), dépendance totale à un tiers.
- **Solution 3 : Développement sur-mesure avec un Framework PHP.**
 - *Avantages* : Liberté totale sur l'architecture, performances optimales, sécurité renforcée, forte valeur ajoutée technique (architecture MVC) et création d'un back-office sur-mesure parfaitement adapté au besoin.
 - *Inconvénients* : Temps de développement initial plus long.

Concernant l'organisation du travail en distanciel :

- Transfert de fichiers par FTP classique vs **Utilisation d'un gestionnaire de versions (Git).**

5. Solution retenue (critères de choix)

En accord avec les objectifs pédagogiques de mon BTS SIO et les besoins d'autonomie du club, la **Solution 3 (Développement sur-mesure via Framework)** a été retenue.

Choix technologiques :

1. **Framework CodeIgniter 4 (CI4)** : C'est un framework PHP léger, rapide et très bien documenté. Il impose l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) qui sépare la logique métier de l'affichage, rendant le code propre et maintenable.
2. **GitHub** : Pour la gestion du code source. Étant en télétravail, GitHub m'a permis de sécuriser mon code (sauvegardes distantes), de gérer les versions de l'application et de professionnaliser mon flux de travail (commits réguliers).

Ces choix m'ont permis de mettre en œuvre la compétence **B2.1 (Concevoir et développer une solution applicative)** en exploitant les ressources d'un framework reconnu.

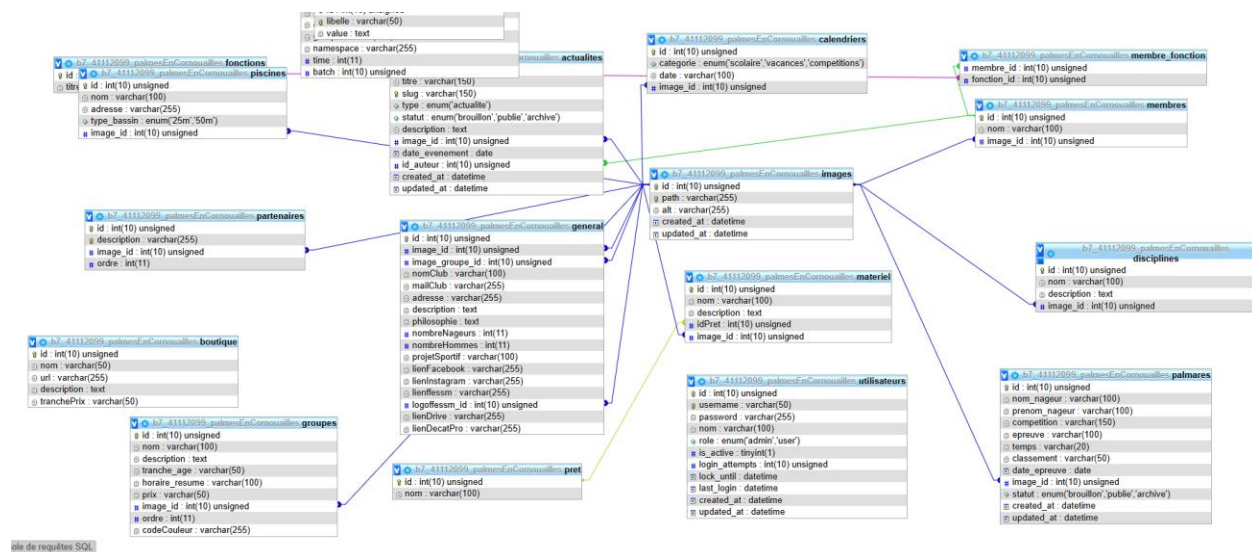
6. Réalisation et mise en œuvre

Note : Cette section démontre l'organisation de mon travail, structuré en trois grandes phases de développement, précédées de la mise en place de mon environnement.

A. Organisation en télétravail :

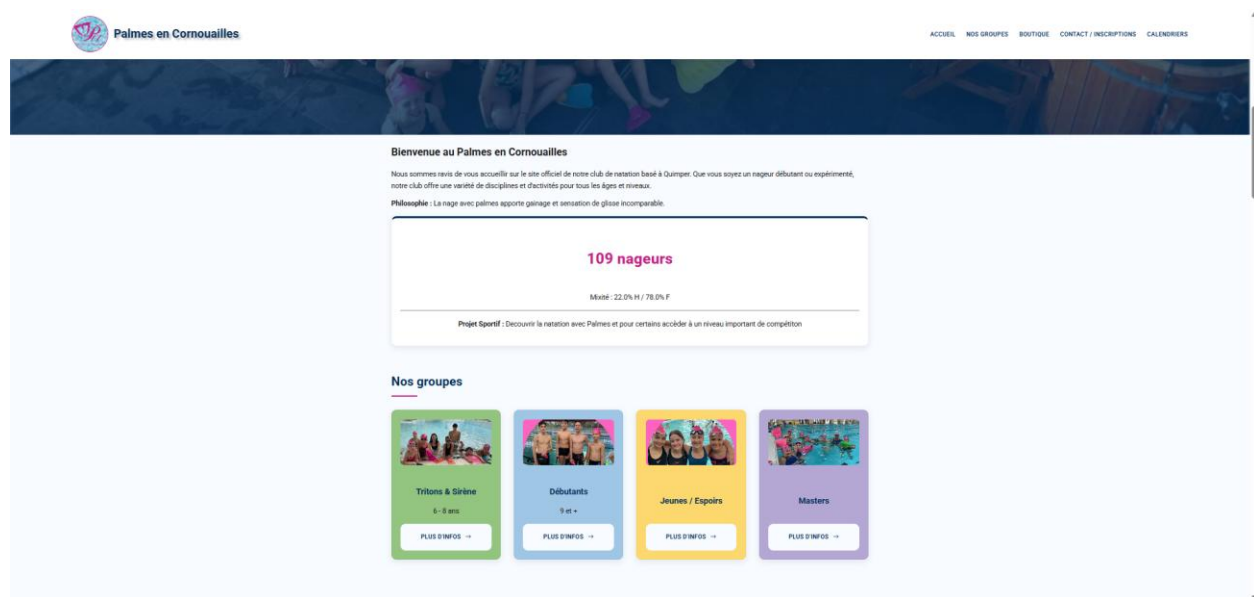
Le travail à distance a nécessité une forte autonomie. J'ai mis en place un environnement de développement local (WAMP/XAMPP) configuré pour CodeIgniter 4. La communication avec le tuteur du club s'est faite régulièrement par emails, visio Teams, et message pour valider les étapes du projet ainsi qu'un suivi tous les 2 jours durant tout le stage pour suivre l'avancement du projet.

B. Phase 1 : Conception de la base de données (Compétence B2.3) La première étape technique a consisté à concevoir l'architecture des données. Plutôt que de coder des informations "en dur", j'ai modélisé une base de données relationnelle MySQL. J'y ai intégré différentes tables nécessaires à la vie du club : les actualités/événements, la liste des coaches, les partenaires, etc. Cette étape fondatrice garantit que le site soit dynamique.



C. Phase 2 : Développement de l'interface publique (Front-Office) Une fois la base de données prête, j'ai développé la partie visible par les utilisateurs (visiteurs et adhérents). En respectant le pattern MVC de CodeIgniter 4 :

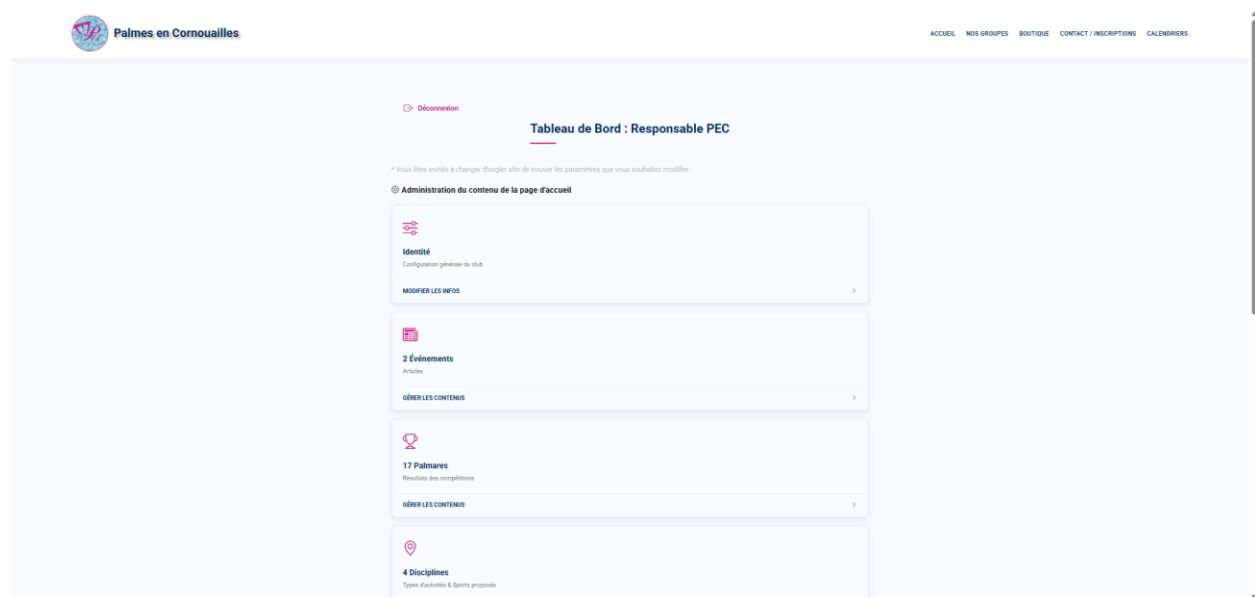
- **Les Contrôleurs & Modèles** : Ils sont chargés d'interroger la base de données pour récupérer la liste des coachs, les disciplines ou les informations du club.
- **Les Vues** : J'ai intégré une interface HTML/CSS responsive pour mettre en valeur le contenu (présentation de l'Apnée, de la Surface, des résultats sportifs).



D. Phase 3 : Développement de l'interface d'administration (Back-Office)

La dernière grande phase fut la création d'une zone sécurisée. Il était impératif que le club puisse mettre à jour ses données (ajouter une actualité, modifier un coach) sans l'intervention d'un développeur. J'ai donc mis en place :

- **Une authentification sécurisée** : Accès restreint par mot de passe (hashé en base de données).
- **Des opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete)** : Développement de formulaires permettant aux dirigeants du club de modifier le contenu du site de façon intuitive.



E. Gestion du code avec GitHub : Tout au long de ces phases, la gestion du patrimoine informatique (Compétence 1.1) a été assurée par Git. Chaque nouvelle fonctionnalité faisait l'objet d'un "commit" documenté, puis était poussée sur le dépôt distant GitHub.

F. Déploiement :

Le site a finalement été déployé en ligne à l'adresse <https://palmes-en-cornouailles.22web.org>. Cela a nécessité la configuration du serveur web, la gestion du fichier .env de Codelgniter pour l'environnement de production, et l'importation de la base de données.

7. Bilan et Conclusion

Bilan du projet :

La mission confiée a été menée à son terme avec succès. Le club "Palmes en Cornouailles" dispose désormais d'un site web à son image, rapide et informatif. Surtout, la conception d'un back-office sur-mesure a répondu au besoin critique d'autonomie du club : les dirigeants peuvent aujourd'hui actualiser leurs événements, leurs podiums et leurs partenaires de manière totalement indépendante.

Bilan personnel et professionnel :

Ce stage de 6 semaines a été extrêmement formateur. Le contexte du télétravail m'a forcé à développer ma rigueur et mon autonomie. Techniquement, j'ai pu expérimenter le cycle complet de développement d'une application web dynamique : modélisation de la base de données, intégration front-end, logique back-end, sécurisation d'accès et déploiement. L'utilisation de **CodeIgniter 4** m'a prouvé l'efficacité d'une architecture MVC, et la pratique quotidienne de **Git/GitHub** m'a doté d'une méthode de travail professionnelle, indispensable pour tout futur développeur.

Perspectives :

L'architecture robuste et dynamique mise en place permettra au club de faire évoluer facilement le site dans le futur. De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées sur cette base saine, comme un module e-commerce dynamique pour la section "Boutique", ou un espace membre sécurisé permettant l'inscription en ligne et le paiement des cotisations.